

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2015—2016 学年第二学期期中考试卷

注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);

3. 考试形式: 开(闭)卷;

4. 本试卷共 4 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |    |
| 评卷人 |   |   |   |   |    |

一、计算题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设函数  $f$  有二阶连续偏导数, 求函数  $z = f\left(2x, \frac{y^2}{x}\right)$  的二阶混合偏导数.

解:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x} f'_2, \quad \text{L L 4}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2y}{x^2} f'_2 + \frac{2y}{x} \left( 2f''_{12} - \frac{y^2}{x^2} f''_{22} \right) = -\frac{2y}{x^2} f'_2 + \frac{4y}{x} f''_{12} - \frac{2y^3}{x^3} f''_{22} \quad \text{L L 10}$$

2. 计算  $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$

解:

$$\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$$

$$= \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx \quad \text{L L 7分}$$

$$= \frac{4}{\pi^3} (2 + \pi) \quad \text{L L 10分}$$

3. 计算三重积分  $\iiint_{\Omega} z dv$ , 其中  $\Omega$  由  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$  所确定

解: 由交线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases} \Rightarrow z^2 + z - 2 = 0, z_1 = 1, z_2 = -2 \quad (\text{舍去})$

于是投影区域为  $D: x^2 + y^2 \leq 1$ ,  $\Omega$  柱坐标下为  $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r^2 \leq z \leq \sqrt{2-r^2}$

2 分

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} z dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz \quad 7 \text{分} \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \frac{1}{2} (2 - r^2 - r^4) dr \\
 &= \pi \left( 1^2 - \frac{1^4}{4} - \frac{1^6}{6} \right) = \frac{7\pi}{12} \quad 10 \text{分}
 \end{aligned}$$

4. 计算  $\oint_L \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2}$ , 其中 L 为下列闭曲线, 沿逆时针方向: (1) 点 (1,0) 在 L 所围区域之外; (2) 点 (1,0) 在 L 所围区域之内。

解 在这里  $P = \frac{-y}{(x-1)^2 + y^2}, Q = \frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2}$ , 进而

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - (x-1)^2}{[(x-1)^2 + y^2]^2} = \frac{\partial Q}{\partial x} \text{ 在 } (1,0) \text{ 点以外成立且连续, 从而}$$

(1) 点 (1,0) 在 L 所围区域之外, 由格林公式, 可得  $\oint_L \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2} = 0$ ; 4 分

(2) 点 (1,0) 在 L 所围区域之内, 可以 (1,0) 为中心做一个适当小的圆, 使得这个小圆包含在 L 的内部, 取逆时针方向, 设  $L_1: (x-1)^2 + y^2 = r^2$ 。从而 L 与  $L_1$  的负向构成了所围成的区域的正向边界, 且可用格林公式,

$$\text{得 } \oint_{L-L_1} \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2} = 0; \quad 6 \text{分}$$

从而  $\oint_{L_1} \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2} = \oint_{L_1} \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2} = \frac{1}{r^2} \oint_{L_1} (x-1)dy - ydx$ , 对新的积分在  $L_1$  所围区域再用格林公式, 得

$$\oint_{L_1} \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2} = \frac{1}{r^2} \iint_{D_1} (1 - (-1)) dx dy = \frac{1}{r^2} \cdot 2 \cdot \pi r^2 = 2\pi \quad 10 \text{分}$$

5. 设  $\Sigma$  是锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被平面  $z = 0$  及  $z = 1$  所截部分的下侧, 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy$$

解: 法一: 补  $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ , 取上侧, 记  $\Sigma$  与  $\Sigma_1$  围成区域为  $\Omega$ , 单独 2 分

$$\begin{aligned}
I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy - \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy \quad \text{L 2 分} \\
&= \iiint_{\Omega} 2zdv - \iint_{\Sigma_1} -dxdy \quad \text{L 5 分} \\
&= \int_0^1 2zdz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dxdy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy \quad \text{L 9 分} \\
&= \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2} \quad \text{L 10 分}
\end{aligned}$$

法二：补 $\Sigma_1$ ： $z=1, x^2+y^2 \leq 1$ , 取上侧，记 $\Sigma$ 与 $\Sigma_1$ 围成区域为 $\Omega$ ，单独 2 分

$$\begin{aligned}
I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy - \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy \quad \text{L 2 分} \\
&= \iiint_{\Omega} 2zdv - \iint_{\Sigma_1} -dxdy \quad \text{L 5 分} \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}} r \cos\varphi \cdot r^2 \sin\varphi dr + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy \quad \text{L 9 分} \\
&= \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2} \quad \text{L 10 分}
\end{aligned}$$

法三：补 $\Sigma_1$ ： $z=1, x^2+y^2 \leq 1$ , 取上侧，记 $\Sigma$ 与 $\Sigma_1$ 围成区域为 $\Omega$ ，2 分

利用 Gauss 公式得到

$$\begin{aligned}
\iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy &= \iiint_{\Omega} 2zdv \quad \text{L 5 分} \\
&= \int_0^1 2zdz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dxdy \quad \text{L 7 分} \\
&= \frac{\pi}{2} \quad \text{L 8 分}
\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
&\iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy \\
&= -\iint_{\Sigma_1} dxdy = -\iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy = -\pi \quad \text{单独 2 分}
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy - \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy \\
&= \frac{3\pi}{2} \quad \text{L 10 分}
\end{aligned}$$

6. 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有连续的导数，且满足

$$f(t) = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy + t^4. \text{ 求 } f(x)$$

解 用极坐标  $f(t) = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r^2 f(r) \cdot r dr + t^4 = 4\pi \int_0^t r^3 f(r) dr + t^4, f(0) = 0$  4分

两边求导得  $f'(t) = 4\pi t^3 f(t) + 4t^3$ ，标准化为  $f'(t) + (-4\pi t^3) f(t) = 4t^3$  6分

于是

$$f(t) = e^{-\int (-4\pi t^3) dt} \left( \int 4t^3 e^{\int (-4\pi t^3) dt} dt + c \right) = e^{\pi t^4} \left( \int 4t^3 e^{-\pi t^4} dt + c \right) = e^{\pi t^4} \left( -\frac{1}{\pi} e^{-\pi t^4} + c \right) \quad 8分$$

由  $f(0) = 0$  得  $0 = e^0 \left( -\frac{1}{\pi} e^{-0} + c \right), c = \frac{1}{\pi},$

故  $f(x) = \frac{1}{\pi} e^{\pi x^4} (1 - e^{-\pi x^4}) = \frac{1}{\pi} (e^{\pi x^4} - 1)$  10分

三、证明题（每小题 12 分，共 24 分）

7. 设函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$

证明：1)  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处偏导数存在

2)  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处不可微

证明：1) 因为  $f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0$$

所以  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  处偏导数存在 5分

2) 因为  $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

当取  $\Delta y = k\Delta x$  时

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k^2}{1+k^2} = \frac{k^2}{1+k^2}$$

随  $k$  之不同极限值也不同, 即  $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \neq 0$

所以此函数在  $(0,0)$  处不可微。 12 分

8. 给定曲面  $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ ,  $a, b, c$  为常数, 其中  $F(u, v)$  有连续偏导数, 证明曲面的切平面通过一个定点

证: 令  $G(x, y, z) = F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right)$ , 则  $G_x = \frac{1}{z-c} F'_1, G_y = \frac{1}{z-c} F'_2$

$$G_z = \frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2 \quad 5 \text{ 分}$$

从而曲面在点  $(x, y, z)$  处的切平面为

$$\frac{X-x}{z-c} F'_1 + \frac{Y-y}{z-c} F'_2 + \left[ \frac{a-x}{(z-c)^2} F'_1 + \frac{b-y}{(z-c)^2} F'_2 \right] (Z-z) = 0, \quad 10 \text{ 分}$$

显然  $(X, Y, Z) = (a, b, c)$  时成立, 故切平面均过  $(a, b, c)$ 。 12 分

四、应用题 (共 16 分)

9. 求椭球面  $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$  在第一卦限的一点, 使该点处的切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小。

解 令  $F = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1$ , 设切点为  $(x, y, z)$ , 则  $\vec{n} = \left\{ 2x, 2y, \frac{z}{2} \right\}$ ,  $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$

切平面方程为  $2x(X-x) + 2y(Y-y) + \frac{z}{2}(Z-z) = 0$

$$\text{即 } 2xX + 2yY + \frac{z}{2}Z = 2\left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4}\right) = 2, \frac{X}{1/x} + \frac{Y}{1/y} + \frac{Z}{4/z} = 1, \quad 4 \text{ 分}$$

从而该切平面在三个坐标轴上的截距分别为  $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{4}{z}$ 。由题意要求满足椭球面

$x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$  在第一卦限的一点  $(x, y, z)$ , 使  $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2}$  最小。 6 分

$$\text{令 } L(x, y, z) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{16}{z^2} + \lambda \left( x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 \right) \quad 10 \text{ 分}$$

可以验证  $L_\lambda = x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 = 0$  与约束  $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$  等价, 从而拉格朗日函数正确。

$$\text{再令 } L_x = \frac{-2}{x^3} + 2x\lambda = 0, L_y = \frac{-2}{y^3} + 2y\lambda = 0, L_z = \frac{-32}{z^3} + \frac{z}{2}\lambda = 0, \quad 13 \text{ 分}$$

得

$$\lambda = \frac{1}{x^4} = \frac{1}{y^4} = \frac{64}{z^4}, \Rightarrow x^2 = y^2 = \frac{z^2}{8},$$

$$\text{代入约束条件得 } x^2 + x^2 + \frac{8x^2}{4} = 4x^2 = 1, x \Rightarrow x = y = \frac{1}{2}$$

进而  $z = \sqrt{2}$ 。由问题的实际意义及所求得点的惟一性, 得所求点为  $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)$ 。 16 分